Adaptations à l'exercice physique

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : PCr = phosphocréatine · CK = créatine kinase · ms = muscle sec · $\dot{V}O_2$ = consommation d'O_2 · $\dot{V}O_2max$ = maximale · QR = quotient respiratoire · SL1/SL2 = seuils lactiques · SV1/SV2 = seuils ventilatoires · OBLA = lactatémie 4 mmol/L · EPOC = dette d'O_2 · DC = débit cardiaque · FC = fréquence cardiaque · VES = volume d'éjection systolique · $(a-\bar{v})O_2$ = différence artérioveineuse en O_2 · $\dot{V}E$ = débit ventilatoire · VT = volume courant · FR = fréquence respiratoire · MET = équivalent métabolique · APA = activité physique adaptée · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : les 3 filières **démarrent ensemble** (continuum) · puissance **PCr > glycolyse > glucides > lipides**, capacité inverse · intensité ↑ → **glucides** (croisement) ; durée ↑ → **lipides** · insuline ↓ à l'effort, GLUT4 recruté **par la contraction** · **DC = FC × VES** · **Fick $\dot{V}O_2$ = DC × $(a-\bar{v})O_2$** · lactate ≠ courbatures · perte de poids < **2 %**.

1. ATP, CK et filières (22.3.1 A-B)

- **ATP** = seule énergie de la myosine, SERCA, Na^+/K^+-ATPase · stock ≈ 5 mmol/kg frais = **≈ 2 s** · [ATP] baisse peu car recyclée en permanence · adénylate kinase : 2 ADP ⇌ ATP + AMP (AMP ⊕ PFK-1, phosphorylase, AMPK).
- **Anaérobie alactique** : **CK** : PCr + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP · puissance **≈ 9** mmol ATP/kg ms/s, délai nul, capacité **6-10 s** · PCr ≈ 20 mmol/kg frais · recharge 3-5 min ($t_{½}$ ≈ 30 s) **grâce à l'O_2**.
- Créatine : arginine + glycine → guanidinoacétate (**AGAT, rein**) → créatine (**GAMT, foie**, SAM) → muscle (CRT) · **créatinine** ≈ 1,7 % du stock/j, ∝ masse musculaire.
- **Anaérobie lactique** : glycogène → lactate + H^+ · **3 ATP/glucosyle** (2 par glucose sanguin) · puissance ≈ 4,5 · max vers 10-15 s · domine 15 s-1 min · limitée par l'**acidose** (pH musculaire 6,4-6,5).
- **Aérobie** (mitochondrie) : glucosyle 31-33 ATP, palmitate 106 (129) · puissance glucides 2,7, lipides 1,0 · délai 1-3 min · capacité très grande · limitée par l'apport d'O_2 / $\dot{V}O_2max$ · par L d'O_2, glucides ≈ +15 % d'ATP vs lipides.
- Continuum (Gastin) : part aérobie ≈ 6 % à 10 s, **≈ 50 % vers 75 s**, ≈ 80 % à 4 min.

2. Types de fibres (22.3.1 C)

- **I** : lentes, oxydatives, rouges (myoglobine), mitochondries + capillaires, résistantes, **recrutées en premier** · **IIa** : rapides, oxydo-glycolytiques · **IIx** : rapides, glycolytiques (PFK, LDH-M, CK), blanches, fatigables, **en dernier**.
- Unité motrice = 1 motoneurone + ses fibres · recrutement selon la taille (**Henneman**) · endurance : IIx → IIa.
- Vaste latéral : I ≈ 50 % sédentaire, 70-80 % marathonien, 25-40 % sprinteur · génétique 40-50 %.
- Coloration ATPase : pH 9,4 → II foncées ; pH 4,3 → I foncées · SDH/NADH-TR → oxydatives foncées.

3. Substrats, lactate, hormones (22.3.1 D-F)

- **Croisement** (Brooks) : intensité ↑ → glucides ↑ (QR → 1) · durée ↑ → lipides ↑ (QR ↓) · **lipides oxydés dès le début**, max vers **45-65 % $\dot{V}O_2$max** · épuisement du glycogène = « mur » (Bergström : glycogène 0,6 / 1,75 / 3,3 g/100 g → 60 / 115 / 170 min).
- QR = $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$: glucides 1,00, lipides 0,70, > 1 au-delà de SV1 (CO_2 du tampon bicarbonate).
- **Lactate** produit en permanence · **navette** : fibres glycolytiques (MCT4, LDH-M) → fibres I + cœur (MCT1, LDH-H) qui l'oxydent · **Cori** : muscle +2, foie −6 = **−4 ATP/tour** · repos ≈ 1, SL1 ≈ 2, **SL2 = OBLA 4**, épuisement 8-15 mmol/L.
- Hormones : **adrénaline, noradrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (≈ −50 %)** → glycogénolyse, NGG, lipolyse ↑ · contraction → **GLUT4 sans insuline** · sensibilité à l'insuline ↑ 24-48 h après.

4. $\dot{V}O_2$, dépense, alimentation du sportif (22.3.1 G-H)

- **Déficit en O_2** au début (couvert par PCr, glycolyse, O_2 de la myoglobine) → état stable → **EPOC** après (PCr, O_2 myoglobine/sang, lactate, chaleur, hormones).
- **1 MET = 3,5 mL O_2/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h** · dépense = $\dot{V}O_2$ (L/min) × durée × **≈ 4,9 kcal/L O_2** (4,7-5,05) · course ≈ 1 kcal/kg/km.
- **Glucides 3-12 g/kg/j** · recharge 10-12 g/kg/j 36-48 h avant · **30-60 g/h pendant** (jusqu'à 90 g/h glucose + fructose) · **protéines 1,2-2,0 g/kg/j** (prises de 0,3 g/kg).
- Hydratation : **perte de poids < 2 %** · sueur = perte de poids + boissons − urines · récupérer **1,25-1,5 L par kg perdu** · trop boire → hyponatrémie.
- Compléments CIO : caféine 3-6 mg/kg, créatine, nitrate, bicarbonate 0,2-0,4 g/kg, β-alanine.

5. Cœur et vaisseaux (22.3.2 A-D)

- **DC = FC × VES** : 5,25 → 22,4 L/min (sédentaire), 31,4 (entraîné) · FC 70 → 195 (levée du frein vagal puis sympathique ; nœud sinusal intrinsèque ≈ 100) · VES 75 → 115 mL (retour veineux, **Frank-Starling**, contractilité) ; plafonne vers 40-50 % $\dot{V}O_2$max chez le sédentaire.
- **Fick : $\dot{V}O_2$ = DC × $(a-\bar{v})O_2$** · $(a-\bar{v})O_2$ 57 → 143-153 mL/L.
- FCmax ≈ **220 − âge** · Karvonen : FC cible = FCrepos + k × (FCmax − FCrepos) · PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.
- Redistribution : muscles **≈ 20 % → 86 %** du DC (vasodilatation métabolique + vasoconstriction sympathique ailleurs) · cerveau **maintenu** (≈ 0,75 L/min).
- Effort **dynamique** : PAS ↑ (120 → 190), **PAD stable ou ↓** (→ 74) · effort **statique** : PAS et PAD ↑.
- Régulation : commande centrale + réflexe presseur d'exercice (mécano-/métaborécepteurs) + baroréflexe recalé · **dérive cardiovasculaire** à la chaleur (FC ↑, VES ↓).
- Athlète : FC repos 50, VES 105 → 165 mL · bradycardie = VES élevé + tonus vagal (≠ cœur malade).

6. Ventilation, échanges, $\dot{V}O_2max$ (22.3.2 E-H)

- **$\dot{V}E = VT \times FR$** : 7,5 → 110-130 L/min (sédentaire), 150-180 (entraîné) · VT pris sur VRI + VRE puis FR ↑ · $\dot{V}A = (VT - VD) \times FR$ (VD ≈ 0,15 L).
- Inspiration forcée (scalènes, SCM) · **expiration active** (intercostaux internes, abdominaux) · hausse immédiate = **nerveuse** (commande centrale, propriocepteurs), pas le CO_2.
- **SV1** : $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ (tampon bicarbonate) · **SV2** : $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ (compensation de l'acidose).
- **Effet Bohr** (H^+, CO_2, T° ↑ → affinité ↓) : P50 3,6 → 5,0 kPa, extraction 67 → 83 % · $CaO_2 \approx 1{,}34 \times Hb \times SaO_2$ · $pH = 6{,}1 + \log HCO_3^- / (0{,}23 \times PCO_2)$.
- **$\dot{V}O_2max$** = $DCmax \times (a - \bar{v})O_2$ max (plateau) : **35-45 mL/kg/min** sédentaire, 80-90 athlète · −10 %/décennie (sédentaire), −5 % (actif) · autonomie ≈ 15-18 · altitude −6 à 10 %/1 000 m au-dessus de 1 500 m.
- **Entraînement** : mitochondries, capillaires, enzymes oxydatives, GLUT4, VES, volume sanguin ↑ · FC repos ↓ · seuils à droite · **$\dot{V}O_2max$ +15 à 25 %**.
- Volumes : CPT 6 · CV 4,8 · CRF 2,4 · VR 1,2 L.

7. Activité physique et santé (22.4)

- **Sédentarité** = éveil assis/allongé ≤ 1,5 MET ≠ **inactivité** (ne pas atteindre les recommandations).
- OMS 2020 : adulte **150-300 min/sem modérée ou 75-150 soutenue + renforcement 2 j** · ≥ 65 ans + équilibre ≥ 3 j · 5-17 ans 60 min/j.
- **APA** prescriptible (loi 2016, décret 30/12/2016).
- **Sarcopénie** (EWGSOP2) : force basse (préhension < 27 kg H, < 16 kg F) + masse basse ; sévère si marche ≤ 0,8 m/s · protéines âgé 1,0-1,2 g/kg/j (1,2-1,5 si maladie), 25-30 g/repas.

Pièges

- Filières **simultanées**, pas successives · resynthèse de la PCr **exige l'O_2**.
- Lactate éliminé en < 1 h → courbatures = **microlésions excentriques** + inflammation.
- Fibres IIx recrutées **en dernier** · lipides brûlés **dès le début** (pas après 30 min).
- Insuline **baisse** à l'effort · EPOC ≠ seulement le lactate.
- VES plafonne chez le sédentaire · PAD **stable** à l'effort dynamique · débit cérébral **maintenu**.
- Bradycardie de l'athlète = cœur entraîné · $\dot{V}O_2max$ **améliorable** (+15-25 %).
- Ne pas boire le plus possible (hyponatrémie) · créatine fabriquée par **rein + foie**, pas le muscle.